

LA FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN CUANDO EXISTEN BIENES INTERMEDIOS

*Juan Carlos de Pablo**

(Argentina)

1. INTRODUCCIÓN

La frontera de posibilidades de producción (en adelante FPP)¹ se define por el conjunto de cantidades de bienes que se pueden producir simultánea y eficientemente con recursos productivos y tecnología dados, durante un cierto periodo de tiempo.

En general el concepto ha sido usado en modelos que solamente incluyen bienes finales. La relación explícita entre la FPP y los bienes intermedios fue analizada en los siguientes casos:

I) Dorfman, Samuelson y Solow (en adelante DOSASO) [3, p. 237] mostraron la posibilidad de construir la FPP cuando las funciones de producción son de coeficientes fijos y existe solamente un factor primario de producción.²

II) Mc Kinnon [5] (siguiendo a L. Mac Kenzie y a N. Georgescu-Roeger) presenta la extensión de DOSASO a una economía abierta, manteniendo el supuesto de un solo factor primario de producción.

Debe notarse que en estos casos nos estamos refiriendo a bienes intermedios corrientes, por oposición a *bienes* de capital. El *desplazamiento* en el tiempo de la FPP debido a importaciones de bienes de capital fue especialmente tratado por Baldwin [1] y Findlay [4].

El objetivo del trabajo es múltiple. En primer lugar se deriva la FPP para el caso de bienes finales mediante un procedimiento muy similar al empleado por Savosnik [7]. En segundo lugar se discute gráficamente la construcción de la FPP en el caso de 2 bienes —que a su vez son in-

* Profesor Adjunto de Macroeconomía I, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad de El Salvador. Las ecuaciones (1) a (3) se tomaron de apuntes de clases de macroeconomía, dadas por el doctor R. Dorfman. El artículo persigue propósitos fundamentalmente pedagógicos.

¹ También conocida como “curva de posibilidades de producción” o “curva de transformación” y asociada al célebre ejemplo de *cañones o mantequilla* (ver Samuelson [6, p. 16]).

² Debe recordarse que cuando existe un solo factor primario de producción los coeficientes de insumo de bienes intermedios que sean eficientes desde el punto de vista económico serán fijos aunque la sustitución sea técnicamente posible (de acuerdo al teorema de “no sustitución” de Samuelson, explicado eurísticamente en DOSASO [3, p. 268]).

sumos— y 2 factores primarios. En tercer lugar se generaliza analíticamente el resultado anterior al caso de n bienes y k factores primarios. Luego se discute la existencia de la FPP cuando existen bienes intermedios —cuidando de diferenciar el problema de existencia, forma y tamaño de la FPP en este caso—. Finalmente se hace una pequeña digresión sobre los posibles sesgos en que se incurre en las estimaciones empíricas que utilizan este modelo.

Durante todo el trabajo habremos de suponer que las funciones de producción son de coeficientes *físicos* fijos. Subrayamos lo de físicos, pues cuando existe más de un factor primario de producción, la constancia de los coeficientes físicos —relación tecnológica— no necesariamente implica la constancia de los coeficientes monetarios. También habremos de suponer que se trata de una economía cerrada.

2. LA FPP CUANDO SOLÓ EXISTEN BIENES FINALES

A manera de introducción habremos de derivar la FPP, en el caso en que solamente existan bienes finales, a partir de cantidades de factores primarios y tecnología dados. La siguiente presentación es casi idéntica a la de Savosnik para el caso en que es posible la sustitución entre factores.

La derivación se presenta en la figura 1. En el cuadrante 3 aparece una caja de Edgeworth con las dotaciones *físicas* de los factores primarios de producción (L, K). El punto A es el origen de isocuantas del bien final Y_1 , y el punto B el de las del bien final Y_2 . El rayo AC (BD) señala las combinaciones eficientes según la función de producción de L y K para producir Y_1 (Y_2). El cuadrante 1, por su parte, muestra las cantidades *físicas* de los bienes finales. Los cuadrantes 2 y 3 sirven para “transferir” al cuadrante 1 la información que surge del cuadrante 4.

Dado que las funciones de producción tienen rendimientos constantes a escala, la distancia desde un punto en el rayo AC al origen (punto A) es proporcional al nivel de producción de Y_1 . Dicha proporcionalidad se puede reflejar sobre la parte negativa del eje *vertical* de coordenadas (es por esto que incluimos a Y_1 en dicho eje). Lo mismo sucede con Y_2 , esta vez tomando la parte negativa del eje *horizontal* de coordenadas. Ésta es la propiedad que habremos de usar.

Tomemos un punto como el E . La proyección sobre el eje vertical nos da un valor para Y_1 de OF , mientras que sobre el horizontal nos da un valor para Y_2 de OG . Trasladando la información al primer cuadrante se obtiene el punto H .

Repitiendo el procedimiento con todos los puntos de los rayos³ obtendremos la FPP (en nuestro caso la curva IHJ).

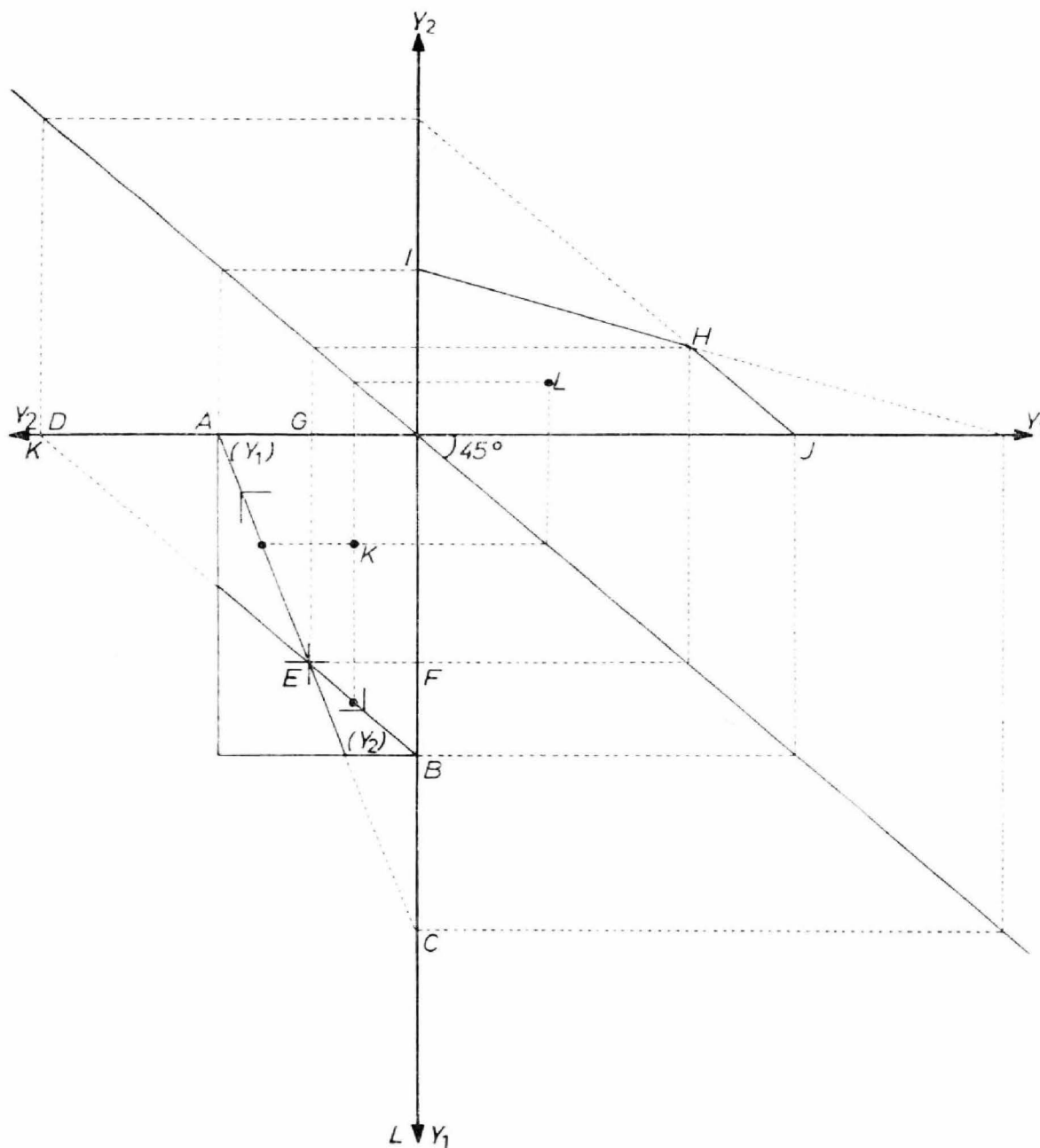


FIGURA 1

Es importante notar que en este caso los costos de transformación serán constantes cuando las *intensidades* relativas de factores⁴ en las fun-

³ Los puntos que no están en los rayos —producción ineficiente— no aparecen luego en la FPP. Tal el caso del punto *K* (y su correspondiente *L*).

⁴ Relación capital-trabajo para una dada relación tasa de interés-salario.

ciones de producción de cada bien sean iguales entre sí e iguales a la *dotación* relativa de factores de la economía. Cuando hay sustitución entre factores, el solo supuesto de igual intensidad de factor en la función de producción garantiza, en condiciones competitivas, la constancia de los costos de transformación.

3. LA FPP CUANDO EXISTEN BIENES INTERMEDIOS

Antes de comenzar esta sección es necesario redefinir la FPP debido a la existencia de bienes intermedios. Al hablar de la FPP debemos ahora referirnos a “cantidades de bienes *finales* que se pueden. . .” en vez de cantidades de bienes en general (conceptos éstos que, en un mundo de bienes finales, coinciden).

3.1. *El caso de dos bienes y dos factores*

Habremos de presentar aquí la forma en que se puede construir gráficamente la FPP cuando existen dos bienes y dos factores primarios de producción. La figura 2 es una extensión directa de la presentación de DOSASO [3, p. 328]. Véase la figura en la página 409.

En los *ejes* de la figura 2 medimos las cantidades de bienes disponibles para la *demanda final*. Por su parte sobre los *rayos OA* y *OB* medimos los niveles de producción *bruta*. Estos *rayos* muestran las necesidades de X_1 y X_2 para la producción de X_2 y X_1 , respectivamente.

Tomemos la cantidad disponible de un cierto factor primario, digamos, trabajo. Si toda la cantidad de dicho factor se dedicara a la producción de X_2 y la *disponibilidad del resto de los factores fuera tal que* —de acuerdo a la forma de la función de producción— *el factor limitativo fuera trabajo*, el total de producción de X_2 sería de, digamos, *OC*. Si en vez de esto dedicáramos todo el trabajo disponible a la producción de X_1 podríamos obtener, digamos, *OD*. Dado que por supuesto el resto de los factores primarios existe en cantidad “más que suficiente”⁵ y hay retornos constantes a escala, la transferencia de una unidad de trabajo de X_1 a X_2 tendrá el mismo efecto sobre sus niveles de producción cualquiera sea la distribución inicial de la producción. En otras palabras, los costos de transformación (parciales) son lineales. El segmento *EF* (la parte del

⁵ Un factor existe en cantidad “más que suficiente” cuando el requerimiento de dicho factor al nivel de producción al cual otro (u otros) está totalmente ocupado, es menor que su disponibilidad. La definición pierde nitidez cuando es posible la sustitución entre los factores de producción.

segmento CD que está en el primer cuadrante) nos muestra las cantidades finales de los bienes (Y_1 e Y_2) que se pueden obtener, simultánea y eficientemente, con la dotación de trabajo cuando hay abundancia del resto de los factores primarios.

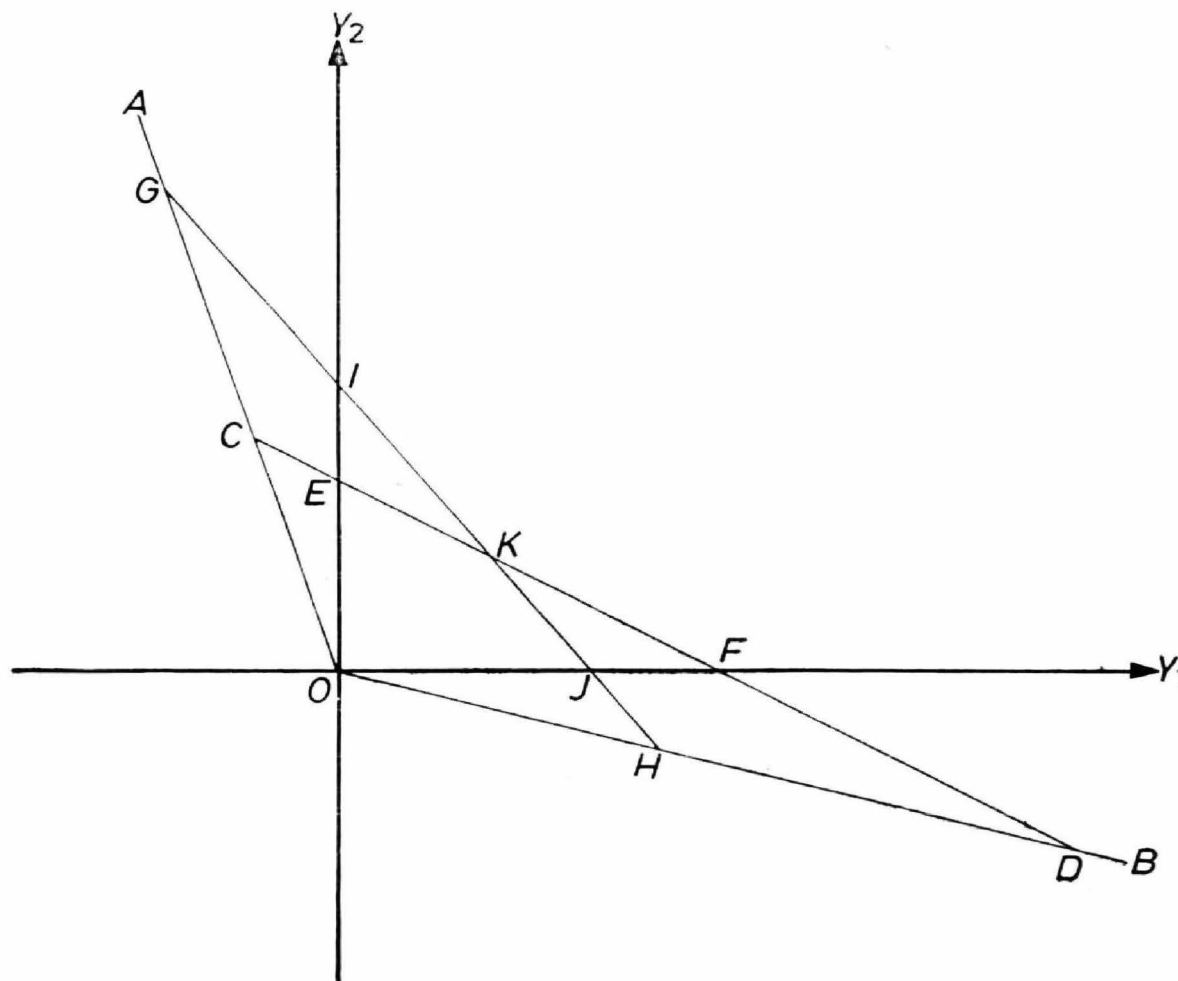


FIGURA 2

Tomemos ahora la cantidad disponible de otro factor, por ejemplo, capital. Repitamos el proceso suponiendo ahora que éste es el factor escaso y que el resto de los factores productivos primarios, *incluyendo* trabajo, existen —dada la función de producción— en cantidad más que suficiente. Como resultado obtenemos las cantidades de producción bruta (OG y OH) y de producción disponible para demanda final (OI y OJ) que podrían obtenerse.

Ahora debemos calcular las posibilidades de producción de bienes finales teniendo en cuenta *simultáneamente* las curvas de posibilidades de

producción de cada factor cuando la oferta del resto de los factores es “abundante”. Dada la falta de sustitución entre factores primarios debemos proceder de la siguiente manera: tomamos un cierto nivel dado de producción *neta* del bien 1 (Y_1). Calculamos los niveles de producción *neta* del bien 2 (Y_2), que son posibles de acuerdo a cada factor. El *mínimo* de esos valores es un punto de la *EPP*. En nuestro caso, y si repetimos el experimento muchísimas veces, habremos de lograr la curva *EKJ*.

Nótese la similitud formal entre la curva *IHJ* de la figura 1 (es decir, la *FPP* en el caso de bienes finales) y la curva *EKJ* de la figura 2 (es decir, la *FPP* cuando existen bienes intermedios).

Acabamos de mostrar la posibilidad de construir la *FPP* para el caso en que existen 2 factores primarios de producción.

3.2. *El caso general: n bienes y k factores*

Según acabamos de ver, la *FPP* se puede construir en el caso de 2 bienes y 2 factores. Vamos a mostrar analíticamente que esto también es cierto en el caso de n bienes y k factores.

La relación entre las cantidades *físicas* de producción bruta y las de disponibilidad final puede describirse de la siguiente manera:

$$(1) \quad (1 - A)^{-1} Y = X \quad \text{donde:}$$

A = Matriz ($n \times n$) de coeficientes *físicos* de insumo (el coeficiente a_{ij} de la matriz significa el número de unidades físicas de i que se necesitan *directamente*⁶ para fabricar una unidad física de j).⁷

Y = Vector ($n \times 1$) de demandas finales en términos físicos.

X = Vector ($n \times 1$) de producciones brutas en términos físicos.

Por su parte, el nivel de producción *bruta* es una función de la cantidad de factores productivos primarios y de los requerimientos de dichos factores por unidad de producción bruta. Si nuevamente suponemos dichos coeficientes como tecnológicamente dados tenemos:

⁶ Ejemplo: número de tornillos que se necesitan para fabricar un automóvil. No se consideran los tornillos que se necesitan para fabricar la máquina con la cual a su vez se fabrican los neumáticos que se colocan en el auto.

⁷ Los coeficientes a_{ij} tienen las siguientes características (recuérdese que se trata de coeficientes *físicos*):

- (a) $0 \leq a_{ij} < \infty$ debiendo ser $0 < a_{ij}$ para por lo menos algún i en cada j .
- (b) $\sum_j a_{ij}$ no está definida (¿cuánto es 2 metros de hilo más 1 kilogramo de harina?).

$$(2) \quad F^0 \geqslant C X \quad \text{donde:}$$

$F^0 =$ Vector $(k \times l)$ de disponibilidad de factores productivos primarios.

$C =$ Matriz $(k \times n)$ de coeficientes de insumo físico de factores primarios (el coeficiente c_{hk} significa el requerimiento de insumo del factor h por unidad de producción bruta del producto k).

La relación entre niveles posibles de demanda final y dotación de factores se obtiene reemplazando (1) en (2) y reordenando

$$(3) \quad C(1 - A)^{-1} Y - F^0 \leqslant 0$$

La ecuación (3) representa al *conjunto* de posibilidades de producción. Nótese que C , A y F^0 están dadas, de modo que el problema consiste en encontrar los valores del vector Y tales que la ecuación (3) se cumpla (en otras palabras, encontrar los niveles de producción neta que no requieran de algún factor más de lo que hay disponible). Dado que la FPP trata de maximizar la cantidad de producción de un bien sujeto a determinados niveles del resto de los bienes, hay que desechar de la lista de valores del vector de producción final todos aquellos para los cuales la ecuación (3) es una desigualdad estricta para todos los factores productivos. La lista restante forma la FPP.⁸

Acabamos de mostrar entonces que en el caso de coeficientes fijos siempre es posible construir la FPP (es decir, para cualquier número de factores primarios de producción y de bienes intermedios).

3.3. La cuestión de la existencia de la FPP

En un mundo de bienes finales la existencia de bienes producidos, dada la existencia de factores productivos, está automáticamente asegurada. Cuando existen bienes intermedios, sin embargo, la existencia de producción *neta* de bienes cuando existen factores productivos primarios no está de ninguna manera asegurada.⁹ Vale la pena investigar entonces cuándo es posible que haya producción neta positiva.

⁸ Si existe disponibilidad de todos los factores (y no hay problemas de indivisibilidad en la producción) es posible aumentar el nivel de producción final de un bien sin reducir los del resto. Por consiguiente, esos valores del vector de producciones finales no representan producción eficiente y entonces no forman parte de la EPP (ver los puntos K y L , figura 1).

⁹ Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Nótese que los coeficientes respetan las restricciones mencionadas en la nota 6. Sin embargo, es imposible en una economía con esta tecnología tener producciones *netas* no negativas.

La cuestión fue estudiada por Hawkins y Simon (la contribución original apareció en *Econometrica*, en 1949), quienes derivaron las condiciones necesarias y suficientes para que exista producción neta en la economía. La idea fundamental, para el caso de 2 bienes —y como surge de la figura 2—, es que la pendiente del rayo OA sea *mayor* (en términos absolutos) que la del rayo OB (ver DOSASO [3, p. 232]).

Nótese que la regla anterior concreta su atención *exclusivamente* en el valor de los coeficientes de la matriz “A” y es completamente *independiente del número y dotación de factores productivos primarios*.

La figura 2, como dijimos, permite observar la conclusión anterior. La incorporación de nuevos factores productivos primarios (es decir, de nuevos segmentos que conecten algún punto en OA con algún punto en OB) podrá “achicar” o “deformar” la FPP, pero nunca hacerla “desaparecer”. Queda para el lector el tratar *a)* de encontrar algún rayo para el cual lo anterior no se cumpla y *b)* hacer el trabajo inverso, vale decir, dibujar la pendiente de OA *menor* (en términos absolutos) que la de OB y luego incorporar factores productivos para ver si la FPP “aparece”.

Esta idea es evidente cuando la relación entre producción neta y factores productivos se descompone en la relación entre producción bruta y factores productivos. Esta última es la que está asegurada de modo que la existencia de la relación total depende exclusivamente de la primera.

4. Una digresión: el problema empírico

A partir de los resultados de la sección anterior es posible interpretar cualquier modelo que contenga la FPP —para el caso de coeficientes físicos fijos— como uno compatible con la existencia de bienes intermedios, aunque no se diga explícitamente.

El problema que nos ocupa ahora es distinto. Cuando en la práctica se utiliza una matriz de insumo-producto los que se consideran fijos son los coeficientes *de valor* o *monetarios*, por oposición a los coeficientes *físicos* de la sección anterior.¹⁰ La razón es la siguiente: cuando se construye una matriz de insumo-producto a partir de datos reales los sectores no son productos, sino *grupos* de productos. Por consiguiente, hay que referirse a *valores* de producción en vez de producción en términos físicos. Por su parte, las matrices de insumos reflejan ahora el valor de las ventas de un sector a otro por unidad monetaria de producción.

Debe destacarse nuevamente que este problema aparece porque esta-

¹⁰ Un ejemplo del ajuste realizado en los precios relativos de los bienes a fin de “Actualizar” una matriz de insumo-producto puede encontrarse en CONADE [2].

mos considerando más de un factor primario de producción, pues en este caso los precios no se determinan exclusivamente por razones tecnológicas.

¿Qué sucede cuando los que se consideran fijos son los coeficientes monetarios? Si bien no vamos a desarrollar aquí la cuestión en forma detallada, intuitivamente parece claro que existe la posibilidad de *sobreestimar* la FPP ante cambios en la estructura de la demanda. Supongamos que en la figura 2 la demanda es tal que se ubica en algún punto del segmento *KJ*. La forma en la cual se calcula la matriz de insumo-producto identificará a la FPP con la *recta IJ* en vez de la verdadera curva *EKJ*. Aquí está la base de una posible sobreestimación, más posible cuanto mayor sea el número de factores que restringen la producción.

En resumen, en un modelo teórico donde lo que se utilizan son productos y coeficientes físicos fijos, la introducción de bienes intermedios no impide la construcción de la FPP en la forma usual. Dado que empíricamente se utilizan sectores y no productos, los cálculos pueden resultar en una sobreestimación de la FPP.

REFERENCIAS

- [1] Baldwin, R.: "The Role of Capital Goods Trade in the Theory of International Trade", *American Economic Review*, septiembre de 1966.
- [2] Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), *Actualización de la matriz de insumo-producto del año 1953 al año 1960*, Buenos Aires, 1968.
- [3] Dorfman, R.; Samuelson, P. A. y Solow, R.: *Programación lineal y análisis económico*, Aguilar, Madrid, 1962.
- [4] Findlay, R.: "Efficient Accumulation, International Trade and the Optimum Tariff", *Oxford Economic Papers*, julio de 1968.
- [5] Mc Kinnon, R. I.: "Intermediate Products and Differential Tariffs: A Generalization of Lerner's Symmetry Theorem", *Quarterly Journal of Economics*, noviembre de 1966, p. 603.
- [6] Samuelson, P. A.: *Curso de economía moderna*, Aguilar, Madrid, 1959.
- [7] Savosnik, K. M.: "The Box Diagram and the Production Possibility Curve", *Ekonomisk Tidskrift*, septiembre de 1958.